

Data Science

BAB 7 — Machine Learning Dasar (Supervised dan Unsupervised Learning)

1. Pengertian Machine Learning

Machine Learning (ML) adalah cabang dari Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap kasus.

Tujuan utama:

Mengenali pola

Membuat prediksi

Mengambil keputusan berdasarkan data

2. Hubungan Data Science dan Machine Learning

Dalam Data Science:

Data Collection

Data Cleaning

EDA

Machine Learning

Evaluation

Machine Learning digunakan setelah data siap dianalisis.

3. Cara Kerja Machine Learning

Secara sederhana:

Data Masuk



Model Belajar



Membuat Prediksi

4. Istilah Penting dalam Machine Learning

Dataset

Feature

Label

Model

Training

Testing

5. Dataset

Dataset adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih model.

Contoh:

Jam Belajar	Nilai
2	60
4	75
6	90

6. Feature

Feature adalah atribut yang digunakan sebagai input model.

Contoh:

Jam Belajar

7. Label

Label adalah nilai yang ingin diprediksi.

Contoh:
Nilai

8. Model

Model adalah hasil pembelajaran dari data.

Model digunakan untuk:
Prediksi

Klasifikasi

Analisis

9. Training

Training adalah proses melatih model menggunakan data.

10. Testing

Testing adalah proses menguji kemampuan model pada data baru.

11. Jenis Machine Learning

Secara umum:

Supervised Learning

Unsupervised Learning

Reinforcement Learning

12. Supervised Learning

Supervised Learning menggunakan data yang memiliki label.

Contoh:

Umur	Lulus
20	Ya
22	Tidak

Model belajar dari pasangan:

Input → Output

13. Tujuan Supervised Learning

Prediksi

Klasifikasi

14. Dua Tugas Utama Supervised Learning

Classification

Regression

15. Classification

Memprediksi kategori.

Contoh:

Spam atau Tidak

Lulus atau Tidak

Penyakit atau Tidak

16. Regression

Memprediksi nilai numerik.

Contoh:

Harga Rumah

Nilai Ujian

Penjualan

17. Contoh Classification

Input:

Email

Output:

Spam

Bukan Spam

18. Contoh Regression

Input:

Luas Rumah

Output:

Harga Rumah

19. Algoritma Supervised Learning

Beberapa algoritma populer:

Linear Regression

Logistic Regression

Decision Tree

KNN

Naive Bayes

20. Linear Regression

Digunakan untuk prediksi nilai numerik.

Contoh:

Prediksi Harga Rumah

21. Decision Tree

Model berbentuk pohon keputusan.

Contoh:

Nilai > 75 ?

Ya → Lulus

Tidak → Tidak Lulus

22. KNN (K-Nearest Neighbor)

Mengklasifikasikan data berdasarkan tetangga terdekat.

23. Naive Bayes

Algoritma berbasis probabilitas.

Sering digunakan untuk:

Spam Detection

Text Classification

24. Unsupervised Learning

Unsupervised Learning menggunakan data tanpa label.

Contoh:

Data Pelanggan

Tanpa informasi kategori.

25. Tujuan Unsupervised Learning

Mencari Pola

Mencari Kelompok

Mengurangi Dimensi

26. Clustering

Mengelompokkan data yang mirip.

27. Contoh Clustering

Pelanggan dapat dikelompokkan menjadi:

Pelanggan Aktif

Pelanggan Sedang

Pelanggan Pasif

28. Algoritma Clustering

K-Means

Hierarchical Clustering

DBSCAN

29. K-Means

Algoritma clustering yang paling populer.

Konsep:

Membagi data ke dalam K kelompok

30. Contoh K-Means

Misalnya:

100 pelanggan

Dibagi menjadi:

3 kelompok

31. Dimensionality Reduction

Mengurangi jumlah fitur.

Tujuan:

Mempercepat proses

Mengurangi kompleksitas

32. PCA

PCA (*Principal Component Analysis*) adalah teknik reduksi dimensi yang populer.

33. Train dan Test Data

Dataset biasanya dibagi menjadi:

Training Data

Testing Data

34. Contoh Pembagian

80% Training

20% Testing

35. Evaluasi Model

Setelah model dibuat, performanya harus diukur.

36. Evaluasi Classification

Metrik umum:

Accuracy

Precision

Recall

F1 Score

37. Accuracy

Mengukur jumlah prediksi yang benar.

Rumus:

38. Evaluasi Regression

Metrik umum:

MAE

MSE

RMSE

39. Overfitting

Terjadi ketika model terlalu menghafal data training.

Akibat:

Bagus pada training

Buruk pada data baru

40. Underfitting

Terjadi ketika model terlalu sederhana.

Akibat:

Buruk pada training

Buruk pada testing

Soal Bab 7

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Machine Learning?

Soal 2

Jelaskan hubungan antara Data Science dan Machine Learning.

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan:

Dataset

Feature

Label

Soal 4

Jelaskan perbedaan:

Training

Testing

Soal 5

Sebutkan tiga jenis utama Machine Learning.

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan Supervised Learning?

Soal 7

Bandingkan:

Classification

Regression

Soal 8

Berikan tiga contoh kasus Classification.

Soal 9

Berikan tiga contoh kasus Regression.

Soal 10

Jelaskan konsep dasar Decision Tree.

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan KNN?

Soal 12

Mengapa Naive Bayes cocok untuk klasifikasi teks?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Unsupervised Learning?

Soal 14

Jelaskan konsep Clustering.

Soal 15

Apa tujuan penggunaan K-Means?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Dimensionality Reduction?

Soal 17

Jelaskan fungsi PCA.

Soal 18

Mengapa dataset perlu dibagi menjadi Training dan Testing Data?

Soal 19

Apa fungsi Accuracy dalam evaluasi model?

Soal 20

Jelaskan perbedaan:

Overfitting

Underfitting

BAB 7 selesai.

Selanjutnya: BAB 8 — Regresi Linear dan Regresi Logistik.